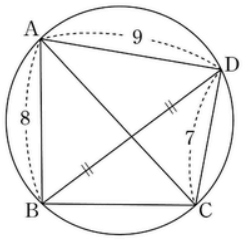
닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 □ABCD에서 $\overline{AC}$가 $\overline{BD}$를 이등분한다. $\overline{AB}=8$, $\overline{CD}=7$, $\overline{DA}=9$일 때, $\overline{BC}=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 70 ② 71 ③ 72 ④ 73 ⑤ 74

AC가 BD를 이등분

→ 교점 P에 대해 PB=PD이다.

AB=8, CD=7, DA=9

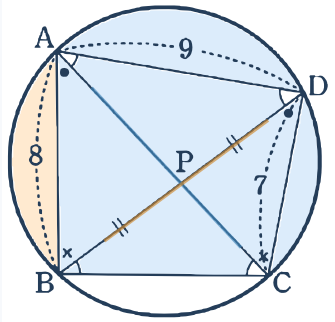
→ 같은 호의 각으로 닮음비 8:7을 만든다.

BC=q/p, 구하는 것은 p+q

→ BC=63/8에서 서로소 p=8,q=63을 읽는다.

공식 정답 ② 71 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로 크기가 같은 각을 표시하면 오른쪽 그림과 같다.	→	01 같은 호를 보는 원주각을 같은 표시로 묶어 닮음을 찾는다. 왜? 주어진 길이를 쓰기 전에 같은 각을 찾아야 한다.
02	$\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 P라 하면 $\triangle APB \sim \triangle DPC$ (AA 닮음)이므로	→	02 APB와 DPC는 P에서 맞꼭지각이 같고, 나머지 한 각도 같은 호의 원주각이다. 왜? AA 닮음의 두 근거를 각각 확인한다.
03	$\overline{PA} : \overline{PD} = \overline{AB} : \overline{DC} = 8 : 7$	→	03 닮음 순서 A↔D, P↔P, B↔C에 맞게 대응변을 쓴다. 왜? 비례식의 대응변 순서를 바꾸지 않게 한다.
04	$\overline{PA} = 8a$ $(a>0)$라 하면 $\overline{PD} = 7a$	→	04 길이 비가 8:7이므로 공통 단위 길이 a를 두면 두 길이는 8a와 7a이다. 왜? 비를 실제 길이의 문자식으로 바꾸는 뜻을 설명한다.
05	이때 $\overline{PB} = \overline{PD}$이므로 $\overline{PB} = 7a$	→	05 AC가 BD를 이등분하므로 P는 BD의 중점이다. 왜? 이등분의 정의를 길이의 등식으로 적는다.
06	또한, $\triangle APD \sim \triangle BPC$ (AA 닮음)이므로 $\overline{AD} : \overline{BC} = \overline{PA} : \overline{PB} = 8a : 7a = 8 : 7$	→	06 두 번째 닮음도 맞꼭지각과 같은 호의 원주각으로 찾는다. 비에서 공통 양수 a는 약분된다. 왜? 다른 삼각형의 대응과 문자의 약분을 확인한다.
07	즉, $9 : \overline{BC} = 8 : 7$이므로 $8\overline{BC} = 63$	→	07 비례식에서 9×7=8×BC로 교차 곱한다. 왜? 분수의 곱셈으로 비례식을 푸는 방법을 설명한다.
08	$\therefore \overline{BC} = \frac{63}{8}$	→	08 양변을 8로 나누면 63/8이다. 63과 8은 서로소이다. 왜? 기약분수인지 확인한다.
09	따라서 $p=8$, $q=63$이므로 $p+q=8+63=71$	→	09 문제는 BC=q/p라고 했으므로 분모 p=8, 분자 q=63이다. 공식 답은 ②이다. 왜? p와 q의 순서 및 선지 번호를 바꾸지 않게 한다.

검산 $9\times 7/8 \approx 7.875000$, $8+63=71$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 20쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.